

역기구학 Day1 보고서

학번 : 2026406076

이름 : 정창규

제출일 : 2026-09-16

목차

1. 역기구학 기초 개념 및 좌표 변환

- 1.1 좌표계
- 1.2 회전형렬
- 1.3 이동형렬
- 1.4 동차변환형렬

2. 역기구학 풀이 - 대수적 방법

- 2.1 2DOF 로봇팔의 구조
- 2.2 두 번째 관절각 θ_2
- 2.3 첫 번째 관절각 θ_1
- 2.4 Elbow-up과 Elbow-down

3. 학습 내용 정리 및 느낀 점

1. 역기구학 기초 개념 및 좌표 변환

이번 교육에서는 역기구학을 본격적으로 다루기 전에 로봇의 관절과 좌표계, 회전 및 이동에 관한 기본적인 내용을 먼저 학습하였다. 로봇의 움직임을 계산하기 위해서는 단순히 관절이 몇 도 회전했는지만 확인하는 것이 아니라, 각각의 관절과 링크가 어떤 좌표계를 기준으로 움직이는지를 알아야 한다. 따라서 역기구학을 이해하기 위해서는 좌표계와 회전행렬에 대한 이해가 우선적으로 필요하다.

먼저 Joint는 Link와 Link 사이를 연결하는 관절을 의미한다. 이번에는 주로 회전 운동을 하는 Revolute Joint를 기준으로 학습하였다. 관절의 회전각이 변하면 관절에 연결된 Link의 방향이 바뀌고, 그 결과 로봇의 전체 자세와 끝단의 위치도 변하게 된다.

End-Effector는 로봇 매니퓰레이터의 가장 끝부분을 의미한다. 로봇팔의 경우 물체를 잡는 그리퍼와 같이 실제 작업을 수행하는 부분이 End-Effector가 될 수 있다. End-Effector의 위치는 일반적으로 x, y, z 좌표를 이용하여 표현한다.

휴머노이드의 보행과 관련해서는 COM, ZMP, LIPM의 개념도 학습하였다. COM은 Center of Mass의 약자로 로봇의 무게중심을 의미한다. 휴머노이드가 보행하는 동안에는 몸의 무게중심이 계속 이동하기 때문에 목표 위치에 따라 적절한 COM 궤적을 생성해서 휴머노이드가 잘 보행할 수 있도록 해야 한다.

ZMP는 Zero Moment Point의 약자로, 로봇에 작용하는 모멘트의 합이 0이 되는 지점을 의미한다. 로봇이 안정적으로 보행하기 위해서는 ZMP가 지지다각형 내부에 위치해야 한다. 두 발이 모두 지면에 닿아 있을 경우에는 두 발이 만드는 지지 영역을 생각할 수 있고, 한 발로 몸을 지지할 때는 지면에 닿아 있는 한쪽 발을 기준으로 지지영역을 생각해야 한다.

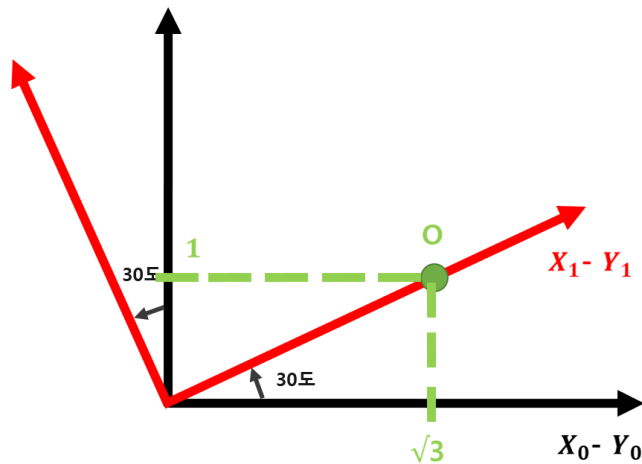
LIPM은 Linear Inverted Pendulum Model의 약자로, 휴머노이드 로봇을 하나의 역진자 형태로 단순화하여 보행이나 제어에 사용하는 모델이다. 휴머노이드의 COM은 몸체 쪽의 비교적 높은 위치에 있고 발은 지면을 지지하고 있으므로, 발을 아래쪽 지지점으로 두고 COM을 위쪽의 질점으로 생각하면 일반적인 진자를 뒤집어 놓은 것과 비슷한 형태가 된다. 이를 이용하면 복잡한 휴머노이드의 움직임을 보다 단순한 형태로 생각할 수 있다.

1.1 좌표계

로봇의 위치와 자세를 표현하기 위해서는 좌표계에 대한 이해가 필요하다. 같은 점이라도 어떤 좌표계를 기준으로 바라보는지에 따라 좌표값은 달라질 수 있다. 즉, 실제 점의 위치가 변하지 않더라도 기준이 되는 좌표계의 방향이나 원점이 달라지면 그 점을 나타내는 좌표값도 달라진다.

교육 자료에서는 같은 점 O를 서로 다른 두 좌표계에서 바라보는 예시를 통해 이를 설

명하였다. $x_0 - y_0$ 좌표계에서는 점 O가 $(\sqrt{3}, 1)$ 로 표현되지만, 30도 회전된 $x_1 - y_1$ 좌표계에서는 $(2, 0)$ 으로 표현된다. 두 좌표값은 서로 다르지만 실제 점 O의 위치가 바뀐 것은 아니다. 기준이 되는 좌표계가 달라졌기 때문에 같은 점이 서로 다른 값으로 표현된 것이다.

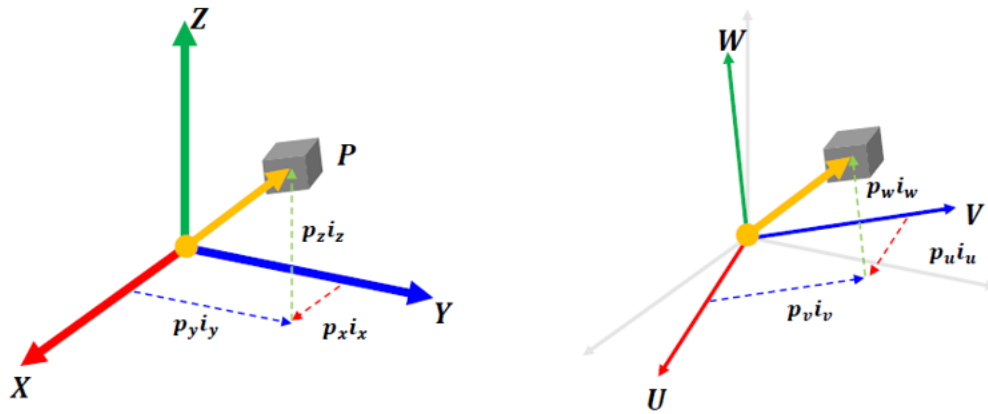


예를 들어 $x_1 - y_1$ 좌표계에서는 점 O가 x_1 축 위에 위치하고 있고, 원점에서 점 O까지의 거리가 2이기 때문에 $(2, 0)$ 으로 나타낼 수 있다. 반면 $x_0 - y_0$ 좌표계에서는 같은 점을 x축과 y축 방향으로 나누어 표현하기 때문에 $(\sqrt{3}, 1)$ 이 된다.

이 과정을 통해 좌표값을 확인할 때에는 값만 보는 것이 아니라, 어떤 좌표계를 기준으로 표현된 값인지 확인하는 것이 중요하다는 것을 알 수 있었다.

1.2 회전행렬

서로 다른 두 좌표계의 원점 위치는 같지만 좌표축의 방향이 다른 경우에는 두 좌표계 사이의 회전 관계를 표현해야 한다. 이때 사용하는 것이 회전행렬이다. 회전행렬을 이용하면 새로운 좌표계가 기존 좌표계에 비해 어느 방향으로 얼마나 회전되어 있는지를 행렬 형태로 나타낼 수 있다.



$$P_{xyz} = p_x i_x + p_y i_y + p_z i_z = P_{uvw} = p_u i_u + p_v i_v + p_w i_w$$

두 좌표계 사이의 회전 관계는 각 좌표축의 단위벡터 사이의 내적을 이용하여 표현할 수도 있다. 예를 들어 기존 좌표계의 x축 단위벡터를 i_x , 새로운 좌표계의 u축 단위벡터를 i_u 라고 하면 두 벡터의 내적은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$i_x \cdot i_u = |i_x| |i_u| \cos \theta$$

좌표축을 나타내는 단위벡터의 크기는 모두 1이기 때문에 위 식은

$$i_x \cdot i_u = \cos \theta$$

가 된다. 즉, 두 좌표축 사이의 내적을 통해 각 축이 서로 어느 정도 같은 방향을 향하고 있는지 알 수 있다.

이를 이용하면 두 좌표계 사이의 회전 관계를 다음과 같은 행렬로 표현할 수 있다.

$$R = \begin{bmatrix} i_x \cdot i_u & i_x \cdot i_v & i_x \cdot i_w \\ i_y \cdot i_u & i_y \cdot i_v & i_y \cdot i_w \\ i_z \cdot i_u & i_z \cdot i_v & i_z \cdot i_w \end{bmatrix}$$

이 행렬에서 첫 번째 열은 새로운 좌표계의 u축이 기존 x, y, z축 방향으로 각각 어느 정도 향하고 있는지를 나타내며, 두 번째 열과 세 번째 열도 각각 v축과 w축의 방향 관계

를 나타낸다.

3차원 공간에서는 x, y, z 축 중 어느 축을 기준으로 회전하는지에 따라 회전행렬의 형태가 달라진다. 교육 자료에서는 x 축, y 축, z 축을 기준으로 하는 회전행렬을 각각 R_x, R_y, R_z 로 나타내었다.

x 축을 기준으로 θ 만큼 회전하는 경우에는 x 축은 그대로 유지되고 yz 평면이 회전한다.

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

y 축을 기준으로 ϕ 만큼 회전하는 경우에는 y 축이 그대로 유지되고 xz 평면이 회전한다.

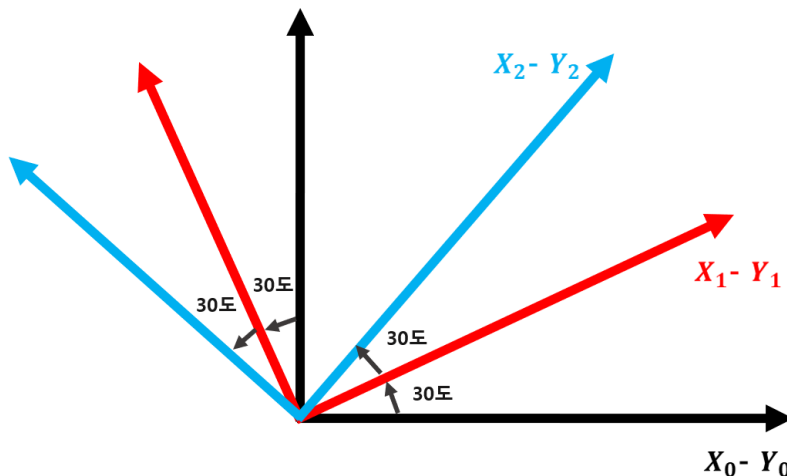
$$R_y(\phi) = \begin{bmatrix} \cos \phi & 0 & \sin \phi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \phi & 0 & \cos \phi \end{bmatrix}$$

z 축을 기준으로 ψ 만큼 회전하는 경우에는 z 축이 그대로 유지되고 xy 평면이 회전한다.

$$R_z(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

예를 들어 $R_z(\psi)$ 의 경우 z 축을 기준으로 회전하기 때문에 z 축 방향은 변하지 않고 x 축과 y 축으로 이루어진 평면만 회전한다. 따라서 회전행렬의 마지막 부분은 0, 0, 1의 형태로 유지되는 것을 확인할 수 있다.

또한 여러 번의 회전이 발생하는 경우 각각의 회전행렬을 곱하여 하나의 회전행렬로 합성할 수 있다. 교육 자료에서는 R_x, R_y, R_z 를 이용하여 여러 방향으로 회전한 경우를 하나의 회전행렬로 구성하였다.



$$R = R_z(\psi)R_y(\phi)R_x(\theta)$$

행렬곱을 계산할 때에는 왼쪽 행렬의 행과 오른쪽 행렬의 열을 곱한 뒤 더하는 방식으로 계산한다. 먼저 $R_y R_x$ 를 계산하고, 그 결과에 다시 R_z 를 곱하면 최종적인 하나의 회전행렬을 구할 수 있다.

최종 회전행렬은 다음과 같이 나타낼 수 있다

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$$

여기서 r_{11} 은 1행 1열, r_{23} 은 2행 3열과 같이 회전행렬의 각 위치에 있는 값을 의미한다.

이번 내용을 통해 회전행렬은 단순히 회전각을 나타내는 식이 아니라, 서로 다른 좌표계 사이의 방향 관계를 표현하고 여러 번의 회전을 하나의 형태로 합성하기 위해 사용하는 행렬이라는 것을 이해할 수 있었다.

1.3 이동행렬

회전행렬이 서로 다른 좌표계의 방향 차이를 표현하는 것이라면, 이동행렬은 좌표계의 원점 위치가 서로 다를 때 그 차이를 표현하기 위해 사용한다. 실제 로봇에서는 각 관절과 Link의 위치가 서로 떨어져 있기 때문에 좌표계의 방향뿐만 아니라 원점의 위치 차이도 함께 고려해야 한다.

교육 자료에서는 좌표계 {A}에 있는 점 P를 다른 좌표계에서 표현하는 과정을 통해 이동 관계를 설명하였다. A좌표계에서 바라본 점 P의 위치는 A좌표계에서 바라본 새로운 좌표계의 원점 위치와, 새로운 좌표계에서 바라본 점 P의 위치를 더하여 나타낼 수 있다.

예를 들어 새로운 좌표계를 {C}라고 하면 다음과 같이 표현할 수 있다.

$${}^A P = {}^A P_{CORG} + {}^C P$$

여기서 ${}^A P$ 는 A좌표계에서 바라본 점 P의 위치이고, ${}^A P_{CORG}$ 는 A좌표계에서 바라본 C좌표계 원점의 위치를 의미한다. ${}^C P$ 는 C좌표계에서 바라본 점 P의 위치이다.

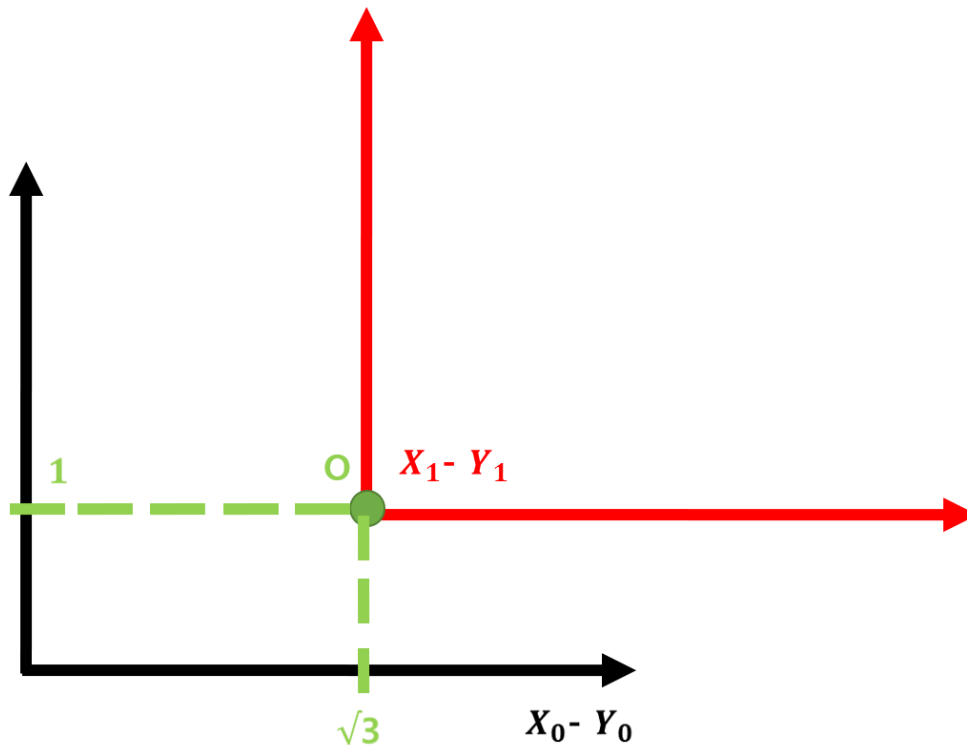
2차원 예제에서는 $X_0 - Y_0$ 좌표계에서 점 O의 좌표가

$$P_0 = (\sqrt{3}, 1)$$

로 나타나지만, $X_1 - Y_1$ 좌표계의 원점이 점 O의 위치와 같기 때문에 새로운 좌표계에서 점 O는

$$P_1 = (0, 0)$$

으로 표현된다. 실제 점 O의 위치는 변하지 않았지만 좌표계의 원점이 달라졌기 때문에 좌표값이 달라진 것이다.



두 좌표계 사이의 관계는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$P_1 = P_0 + d$$

여기서 d 는 두 좌표계 사이의 이동 관계를 나타내며, 위 예제에서는

$$d = (-\sqrt{3}, -1)$$

이 된다.

이를 통해 이동행렬은 실제 물체를 이동시키는 의미라기보다, 원점이 서로 다른 좌표계 사이에서 같은 점을 다른 기준으로 표현하기 위해 사용하는 값이라는 것을 알 수 있었다.

또한 회전행렬과 이동행렬은 역할이 서로 다르다는 점도 확인할 수 있었다. 회전행렬은 좌표계의 방향 차이를 표현하고, 이동행렬은 좌표계 원점의 위치 차이를 표현한다. 실제 로봇에서는 두 가지가 동시에 발생할 수 있기 때문에 이후에는 이를 하나의 행렬로 표현하는 동차변환행렬을 사용한다.

1.4 동차변환행렬

실제 로봇의 좌표계는 회전만 하거나 이동만 하는 경우보다 회전과 이동이 동시에 발생

하는 경우가 많다. 따라서 회전행렬과 이동행렬을 각각 따로 사용하는 것보다 두 값을 하나의 행렬로 표현하면 좌표계 사이의 관계를 더 간단하게 나타낼 수 있다.

동차변환행렬은 좌표계의 회전과 이동을 하나의 행렬로 표현하기 위해 사용하는 행렬이다. 교육 자료에서는 회전행렬과 이동행렬을 합쳐 다른 좌표계와의 관계를 나타내는 방법을 설명하였다.

회전행렬 R 은 3×3 크기를 가지며, 이동 부분 p 는 3×1 크기를 가진다. 두 행렬을 옆으로 연결하면 3행 4열의 형태가 되고, 아래에 $[0 \ 0 \ 0 \ 1]$ 을 추가하여 최종적으로 4×4 크기의 동차변환행렬을 구성한다.

회전 행렬과 이동 행렬을 합친 행렬이다.

동차 행렬을 이용해서 회전과 이동이 같이 있는 다른 좌표계를 매칭시킬 수 있다.

$$T = \begin{bmatrix} \overset{3 \times 3}{R} & \overset{3 \times 1}{p} \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix} = \begin{array}{ccc|c} \text{회전행렬} & & & \text{이동행렬} \\ r_{11} & r_{12} & r_{13} & x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & z \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

$$T = \begin{bmatrix} R & p \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix}$$

이를 각 원소로 나타내면 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$T = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

이 행렬에서 왼쪽 위의 3×3 부분은 좌표계 사이의 회전을 나타내는 회전행렬이고, 오른쪽의 3×1 부분은 좌표계 원점의 이동을 나타낸다. 아래쪽의 $[0 \ 0 \ 0 \ 1]$ 은 회전행렬과 이동행렬을 하나의 4×4 행렬 형태로 구성하기 위해 추가된다.

동차변환행렬을 이용하면 서로 다른 좌표계 사이의 회전과 이동 관계를 하나의 행렬로 나타낼 수 있다. 따라서 좌표계의 방향과 원점 위치가 모두 다른 경우에도 하나의 행렬을 이용하여 좌표계 사이의 관계를 표현할 수 있다.

이번 내용을 통해 회전행렬과 이동행렬이 서로 별개의 개념이 아니라, 실제 로봇의 좌표계를 표현할 때 함께 사용되는 값이라는 것을 알 수 있었다. 또한 두 값을 하나의 동차변환행렬로 구성하면 여러 좌표계 사이의 관계를 보다 정리된 형태로 표현할 수 있다는 것을 이해하였다.

2. 역기구학 풀이 - 대수적 방법

역기구학(Inverse Kinematics)은 로봇팔의 End-Effector가 도달해야 하는 목표 위치가 주어졌을 때, 해당 위치에 도달하기 위해 각 관절이 가져야 하는 각도를 계산하는 과정이다. 정기구학이 관절각을 이용하여 End-Effector의 위치를 계산하는 과정이라면, 역기구학은 반대로 원하는 End-Effector의 위치를 이용하여 필요한 관절각을 계산하는 과정이다.

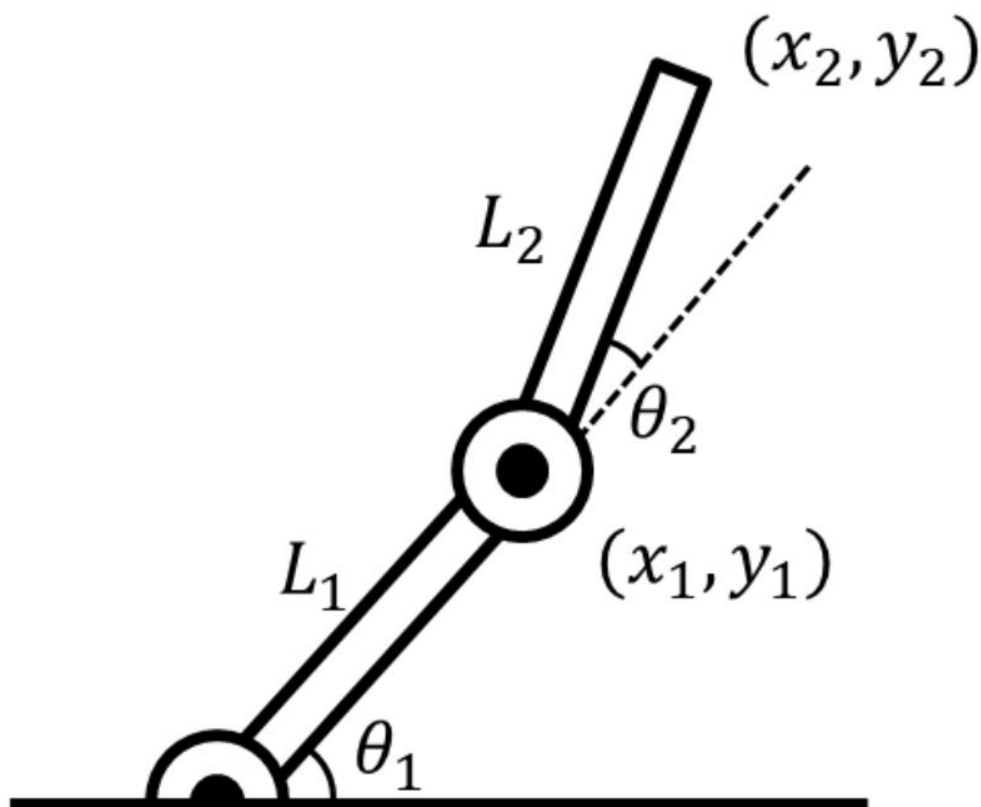
이번에는 두 개의 회전 관절을 가지는 2DOF 로봇팔을 기준으로 대수적 방법을 이용한 역기구학 풀이를 정리하였다.

2.1 2DOF 로봇팔의 구조

DOF는 Degree of Freedom의 약자로 자유도를 의미한다. 2DOF 로봇팔은 독립적으로 움직일 수 있는 두 개의 회전 관절을 가지며, 각 관절의 회전각을 각각 θ_1 , θ_2 라고 한다.

첫 번째 관절에는 길이가 L_1 인 Link가 연결되고, 두 번째 관절에는 길이가 L_2 인 Link가 연결된다. 두 번째 Link의 끝부분이 End-Effector가 되며, End-Effector가 도달해야 하는 목표 위치를 (x_2, y_2) 라고 한다.

따라서 역기구학에서는 두 Link의 길이 L_1, L_2 와 목표 위치 (x_2, y_2) 가 주어졌을 때, End-Effector가 해당 위치에 도달할 수 있도록 두 관절의 각도 θ_1, θ_2 를 구해야 한다



2.2 두 번째 관절각 θ_2

먼저 두 번째 관절각 θ_2 는 두 Link와 목표점이 만드는 삼각형에서 제2코사인 법칙을 이용하여 구할 수 있다. 첫 번째 Link의 길이를 L_1 , 두 번째 Link의 길이를 L_2 , End-Effector의 목표 위치를 (x_2, y_2) 라고 하면 원점에서 목표점까지의 거리는 x_2 와 y_2 를 이용하여 나타낼 수 있다.

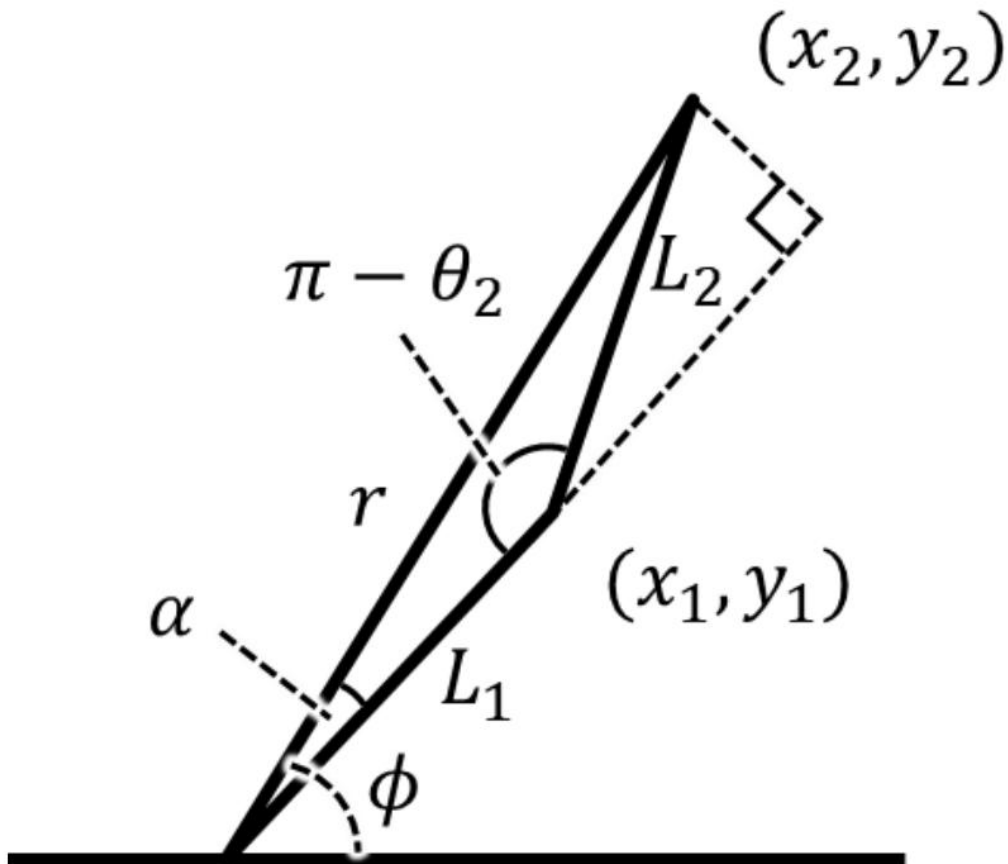
이를 제2코사인 법칙에 적용하면 두 번째 관절각은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\theta_2 = \cos^{-1} \left(\frac{x_2^2 + y_2^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2} \right)$$

목표 위치 (x_2, y_2) 와 두 Link의 길이 L_1, L_2 를 알고 있기 때문에 위 식을 이용하면 두 번째 관절의 각도인 θ_2 를 계산할 수 있다.

2.3 첫 번째 관절각 θ_1

두 번째 관절각 θ_2 를 구한 후에는 첫 번째 관절각 θ_1 을 계산한다. 그림과 같이 로봇 팔의 원점에서 End-Effector의 목표 위치 (x_2, y_2) 까지 연결한 선과 x축이 이루는 각도를 ϕ 라고 하고, 이 선과 첫 번째 Link 사이의 각도를 α 라고 한다.



그림에서 ϕ 는 θ_1 과 α 의 합으로 볼 수 있으므로 첫 번째 관절각은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\phi = \theta_1 + \alpha$$

따라서,

$$\theta_1 = \phi - \alpha$$

가 된다.

이를 atan2 를 이용하여 표현하면 다음과 같다

$$\theta_1 = \text{atan2}(y_2, x_2) - \text{atan2}(L_2 \sin \theta_2, L_1 + L_2 \cos \theta_2)$$

따라서 목표 위치 (x_2, y_2) 가 주어졌을 때 먼저 θ_2 를 계산하고, 계산된 θ_2 를 이용하여 θ_1 을 구하면 End-Effector가 목표 위치에 도달하기 위한 두 관절의 각도를 구할 수 있다.

2.4 Elbow-up과 Elbow-down

2DOF 로봇 팔의 역기구학에서는 하나의 목표 위치에 대해 항상 하나의 관절 자세만 존재하는 것은 아니다. 같은 End-Effector 위치에 도달하더라도 두 번째 관절이 위쪽으로 꺾이는 Elbow-up 자세와 아래쪽으로 꺾이는 Elbow-down 자세가 나타날 수 있다.

따라서 동일한 목표 위치 (x_2, y_2) 에 대해서도 서로 다른 θ_1 과 θ_2 의 조합이 존재할 수 있다. 즉, 역기구학에서는 목표 위치만 구하는 것이 아니라 해당 위치에 도달할 수 있는 여러 관절 자세가 존재할 수 있다는 점도 고려해야 한다.

3. 학습 내용 정리 및 느낀 점

이번 교육에서는 역기구학을 계산하기 전에 필요한 좌표계, 회전행렬, 이동행렬, 동차변환행렬에 대해 먼저 학습하였다. 처음에는 좌표계와 행렬이 서로 다른 내용처럼 느껴졌지만, 각 개념이 실제로는 로봇의 위치와 자세를 표현하기 위해 서로 연결되어 있다는 것을 알게 되었다.

특히 같은 점이라도 어떤 좌표계를 기준으로 표현하는지에 따라 좌표 값이 달라질 수 있다는 점이 인상적이었다. 처음에는 실제 점의 위치가 같다면 좌표 값도 같아야 한다고 생각했지만, 좌표계의 원점과 축의 방향이 달라지면 같은 점도 서로 다른 좌표 값으로 표현될 수 있다는 것을 이해하게 되었다.

회전행렬에서는 R_x , R_y , R_z 의 형태를 단순히 외우는 것보다 어떤 축을 기준으로 회전하는지를 생각하는 것이 이해하는 데 더 도움이 되었다. 또한 여러 번의 회전이 발생하는 경우 각각의 회전행렬을 곱하여 하나의 회전행렬로 표현할 수 있다는 점도 알게 되었다. 이동행렬에서는 좌표계의 원점 위치 차이를 표현할 수 있었고, 동차변환행렬을 이용하면

회전과 이동을 하나의 행렬로 함께 나타낼 수 있다는 점을 이해하였다.

이후 2DOF 로봇팔을 이용하여 대수적인 방법으로 역기구학을 풀이하는 과정도 정리하였다. 목표 위치와 두 Link의 길이가 주어졌을 때 먼저 두 번째 관절각 θ_2 를 계산하고, 그 값을 이용하여 첫 번째 관절각 θ_1 을 구하는 과정을 확인하였다. 또한 같은 End-Effector 위치에서도 Elbow-up과 Elbow-down과 같이 서로 다른 관절 자세가 만들어질 수 있다는 점을 통해 역기구학에서는 하나의 목표 위치에 여러 해가 존재할 수 있다는 것도 알게 되었다.

참고자료 및 그림 출처

1. Team RO:BIT, 「역기구학 교육」 교육자료

2. JH Park, 「2DOF 로봇팔 역기구학」 블로그

- 2DOF 로봇팔 구조 및 대수적 역기구학 풀이 참고
- <https://jhpark0518.tistory.com/3>